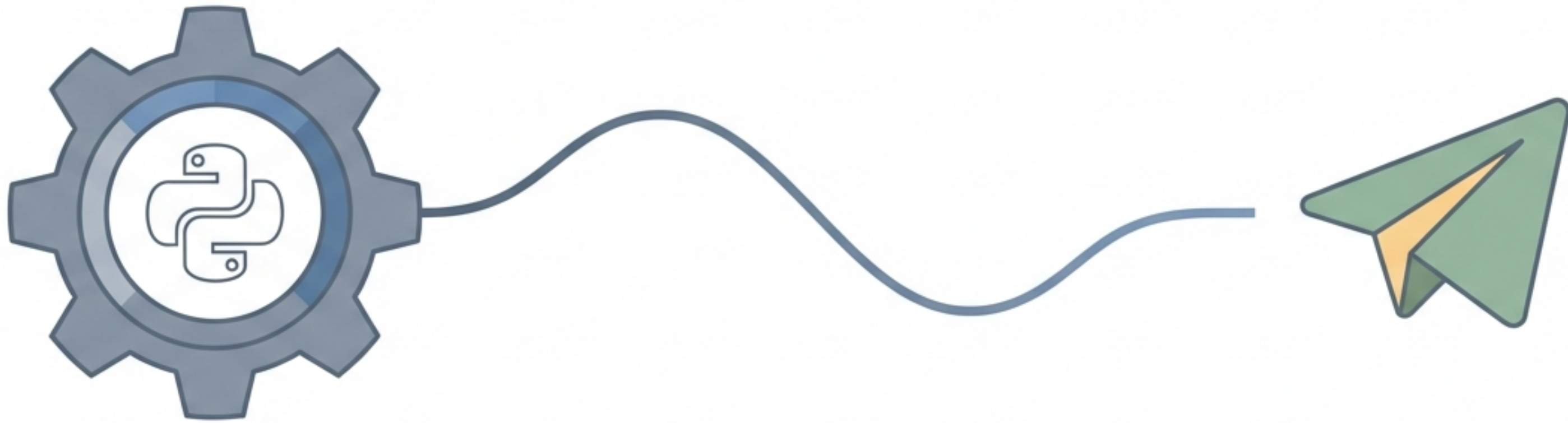


우리 학교 학식 알리미봇 만들기

웹 데이터 수집부터 텔레그램 자동화까지, 파이썬 기반 실전 프로젝트



데이터 수집 (Requests)

웹 API 구조 파악 및 데이터 호출

데이터 가공 (Parsing)

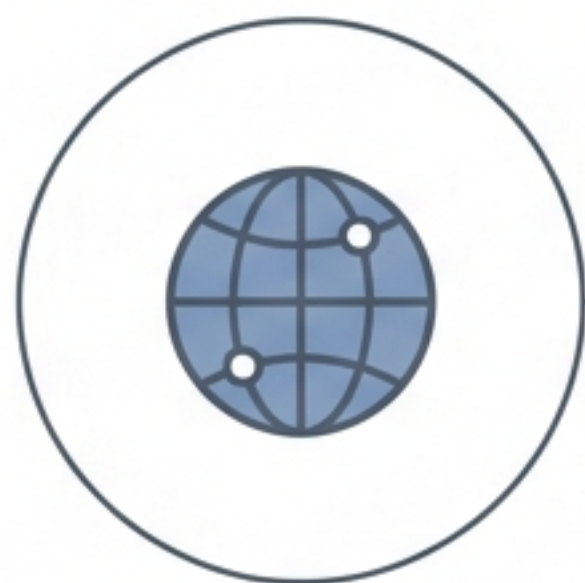
JSON 응답 분석 및 핵심 정보 추출

서비스 구현 (Telegram API)

메신저 봇 연동 및 실제 서비스 배포

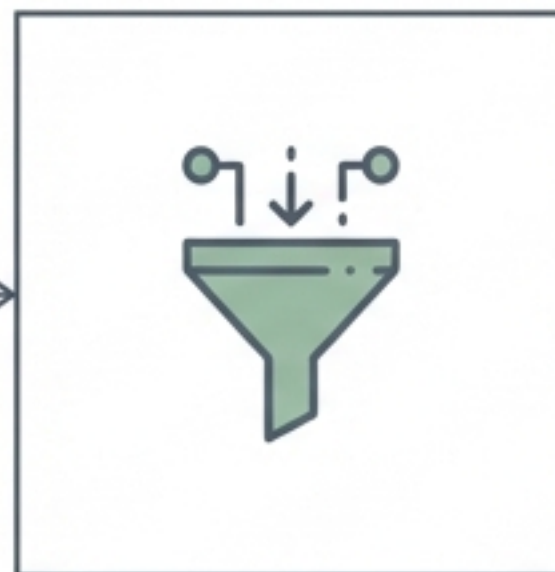
프로젝트 핵심 아키텍처

3단계 데이터 자동화 파이프라인



Step 1. Crawling
데이터 수집

학교 서버 웹사이트에서
식단 데이터 호출



Step 2. Parsing
데이터 가공

복잡한 원본 데이터에서
메뉴 이름 및 내용 정제



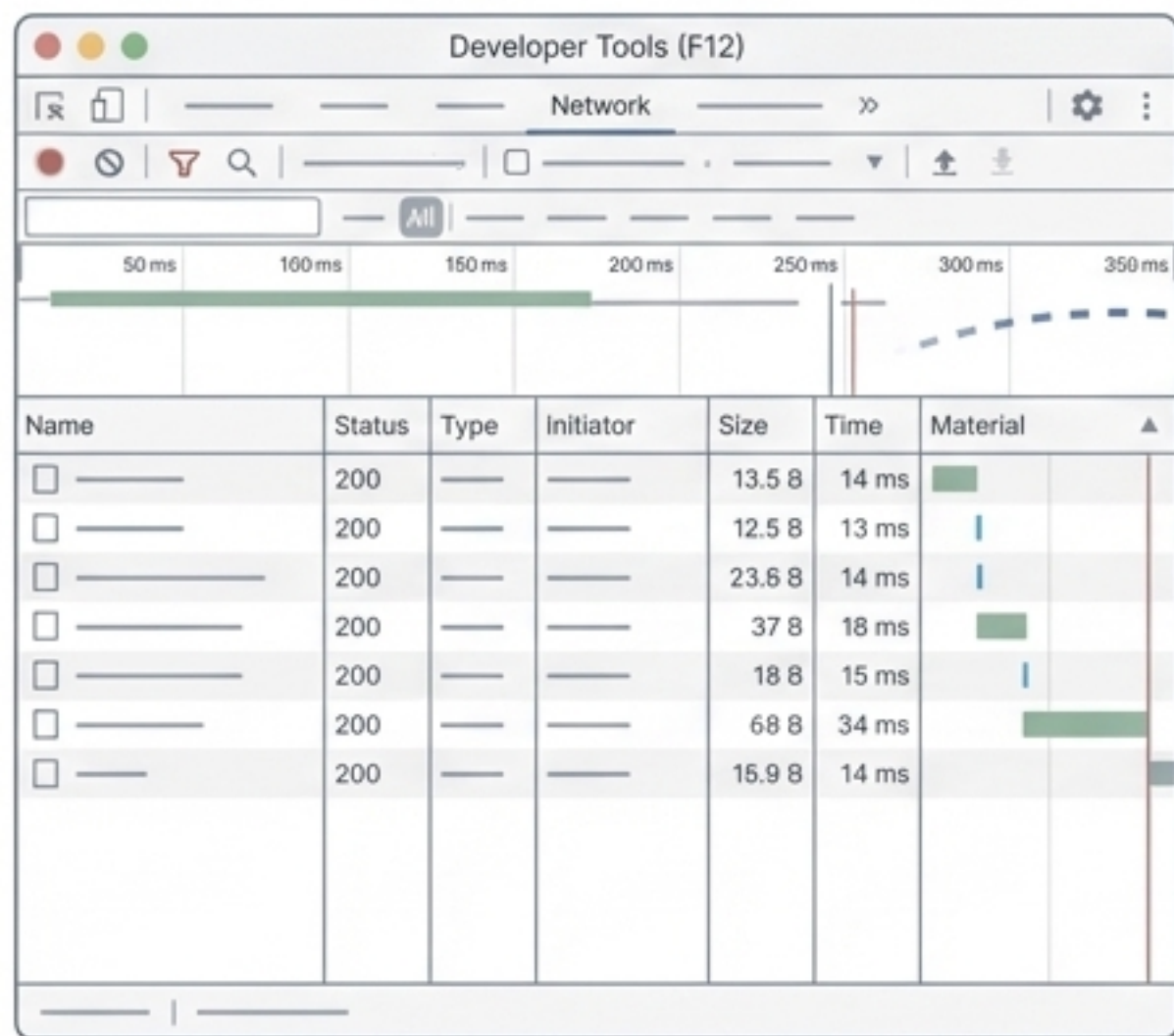
Step 3. Notification
정기 알림

텔레그램을 통해
사용자에게 메시지 전송

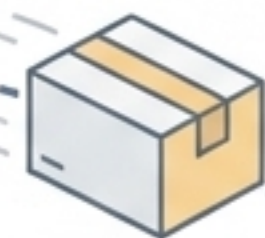
확장성: 본 구조는 일상생활 및 업무의 다양한 자동화 시스템의 기본 골격으로 작용

[1차시] Web API와 데이터 구조 이해

브라우저와 서버 간의 데이터 통신 방식 파악



Name	Status	Type	Initiator	Size	Time	Material
□	200	—	—	13.5 B	14 ms	
□	200	—	—	12.5 B	13 ms	
□	200	—	—	23.6 B	14 ms	
□	200	—	—	37 B	18 ms	
□	200	—	—	18 B	15 ms	
□	200	—	—	68 B	34 ms	
□	200	—	—	15.9 B	14 ms	



POST
Payload
(날짜 범위)



BistroCarteInfo.do

핵심 개념

- **HTTP Method:** 서버에 데이터를 요청하는 방식 (POST 활용)
- **Payload:** 서버로 전달하는 파라미터 (검색 날짜 범위 등)
- **JSON 구조:** Key-Value 형태의 데이터 교환 표준 포맷

실습 및 토론

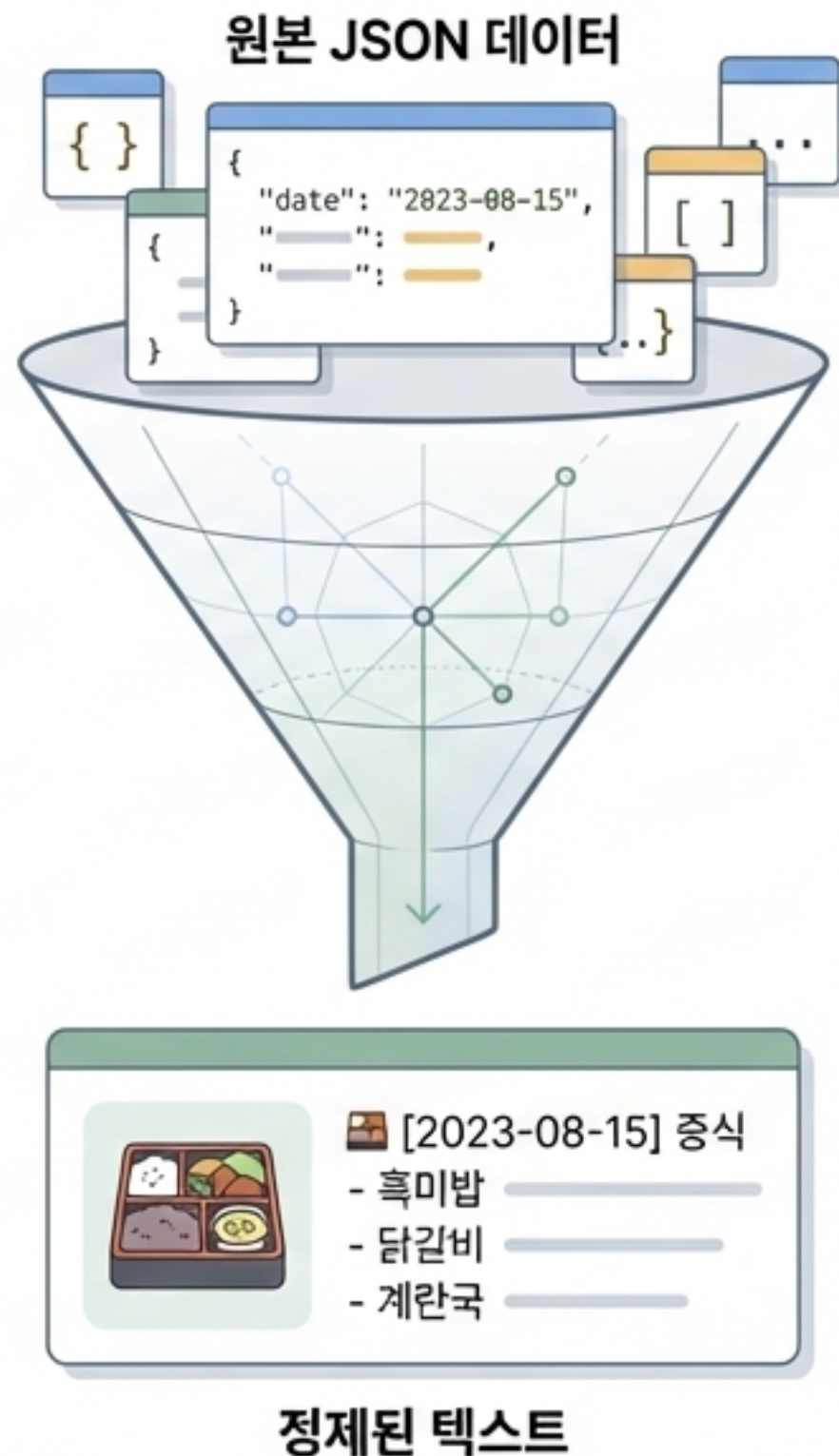
- **F12 개발자 도구:** 학교 서버와 주고받는 실제 네트워크 패킷 확인
- **코드 분석:** get_menu_data 함수 내 날짜 파라미터 전송의 필연성 토론

[2차시] 파이썬으로 데이터 요리하기 (Parsing)

복잡한 원본 데이터를 읽기 좋은 정보로 변환

핵심 개념

- ☞ **자료형 활용:** 파이썬 딕셔너리(Dictionary) 및 리스트(List) 구조 제어
- 📄 **예외 처리:** 데이터 누락 및 서버 오류 발생 대비 방어 로직 구축

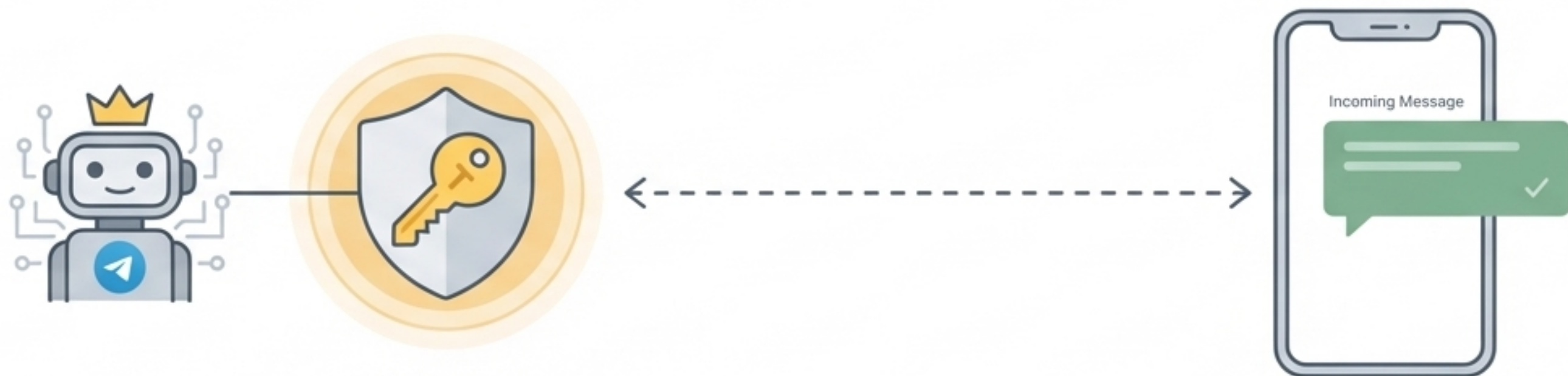


실습 활동

- **데이터 추출:** JSON 응답에서 메뉴 이름 (CARTE_NM) 및 내용(CARTE_CONT) 분리
- **UI/UX 개선:** format_menu 함수 수정, 텍스트 가독성 향상 및 이모지 적용

[3차시] 메시징 플랫폼 연결 (Telegram)

내가 만든 봇을 통해 스마트폰으로 데이터 전송



! 핵심 개념

- **API Key 보안:** 환경 변수(os.environ) 활용, 코드 내 토큰 은닉 및 보호
- **통신 방식 기초:** Webhook(서버 푸시) vs Polling(클라이언트 요청) 차이점 이해

☰ 실습 활동

- **봇 생성:** 텔레그램 BotFather 활용, 신규 봇 생성 및 API 토큰 발급
- **메시지 전송:** 파이썬 코드에 토큰 연동, 스마트폰으로 첫 테스트 메시지 발송

[4차시] 서비스 자동화 (Deployment)

사람이 개입하지 않는 100% 무인 시스템 구축



핵심 개념



- 주기적 실행 시스템: 스크립트를 정해진 시간에 자동 실행하는 스케줄링 기술



- 도구 환경: Cron (Linux), GitHub Actions (Cloud), 작업 스케줄러 (Windows)

실습 활동 (선택)



- GitHub Actions 세팅: 클라우드 환경에 코드 업로드 및 CI/CD 파이프라인 구성



- 스케줄 설정: 매일 아침 9시, 학식 메뉴가 자동으로 발송되도록 트리거(Trigger) 적용

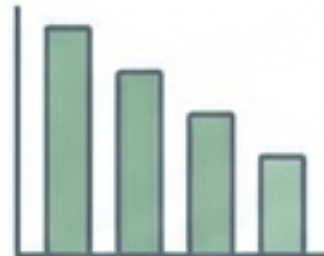
프로젝트 확장 미션

기본 기능을 넘어선 나만의 커스텀 서비스 고도화



커스텀 메뉴 필터링 (개인화)

특정 키워드('돈가스', '고기' 등) 감지 시
특별 이모지 추가 발송 로직 구현



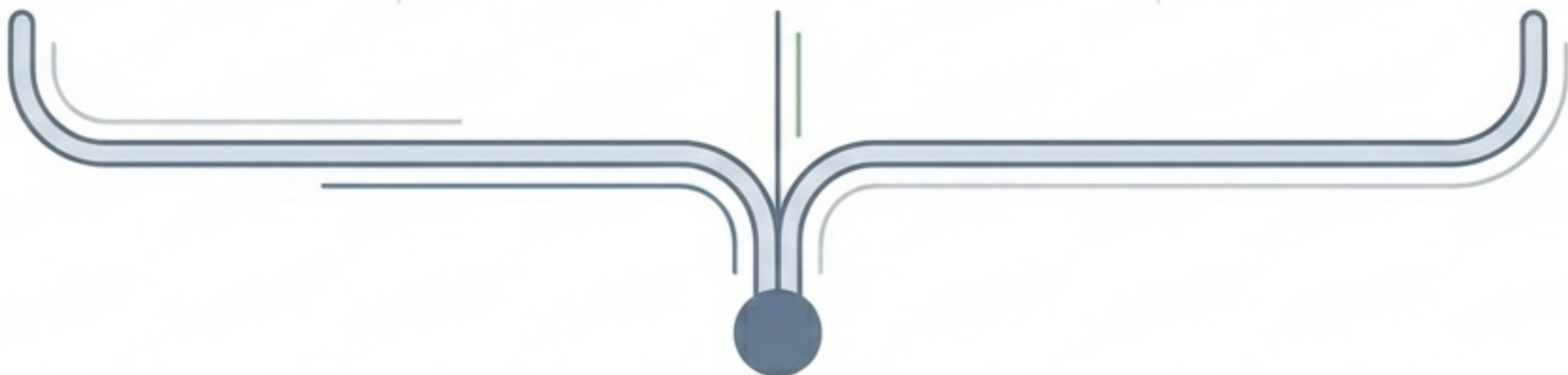
데이터 시각화 (분석)

한 학기 메뉴 데이터 누적 수집 및 분석,
빈도 높은 반찬 Top 10 순위 도출



UI 확장 (프론트엔드 연동)

메신저 텍스트를 넘어,
웹 페이지(index.html) 형태의
깔끔한 표로 표출하는 UI 구축



프로젝트 진행 시 주의사항

안정적인 서비스 운영을 위한 필수 보안 및 네트워크 설정

[보안] Security : 토큰 노출 방지



- ⦿ 위험: 텔레그램 API 토큰이 소스코드에 직접 노출될 경우 해킹 및 도용 발생
- ⦿ 해결: 환경 변수(os.environ)를 사용하여 공개 코드와 비밀키 철저히 분리

[네트워크] Network : SSL 인증 충돌 해결



- ⦿ 문제: 학교 서버의 특수 보안 설정(SSL 레벨)으로 인한 데이터 수집 차단 현상
- ⦿ 해결: LegacySSLAdapter 모듈 적용으로 구형 SSL 서버와의 통신 충돌 우회

확장 응용 사례 I : Life & Learning

동일한 아키텍처를 활용한 생활 밀착 및 학습 알리미

생활 밀착형 Life Sync



미세먼지/날씨: 공공데이터 연동,
매일 아침 **AI** 대기 상태 및
우산 지참 여부 알림



출근길 버스 정보:
특정 정류장의 버스 도착 예정
시간 실시간 발송



마트 할인 추적:
관심 품목(제로 등)의 특정 웹사이트
할인 행사 모니터링

학습 및 자기계발 Learning & Dev



뉴스/영단어 요약:
매일 아침 주요 기사 3건 및
핵심 영단어 배달



도서관 대출 알림:
희망 도서의 '대출 가능' 상태
전환 시 즉시 알림



자격증 일정 (Q-Net):
관심 자격증 시험 접수 시작일
자동 리마인드

확장 응용 사례 II : Monitoring & Operation

모니터링 및 조직 운영을 위한 엔터프라이즈급 활용

쇼핑 & 커뮤니티 Monitoring



최저가 추적 (Hot Deal):
설정 금액 이하로 가격 하락 시
즉시 구매 알림 발송



키워드 감지:
중고 게시판 내 지정 키워드
(‘아이폰’ 등) 등록 실시간 감지



OTT 신규 콘텐츠:
주요 플랫폼 이번 주 업데이트 목록
매주 금요일 자동 요약

조직 운영 Operation



학교/학과 공지:
게시판 새 글 등록 시
팀 단톡방으로 자동 공유



팀 프로젝트 협업:
GitHub Commit 기록, Issue
발생 상황 실시간 팀원 공유



서버 장애 감지 (Heartbeat):
운영 웹사이트 접속 체크,
장애 시 경고 발송